# 管理具有 FC 适配器的系统

ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/manage-systems-fc-adapters-concept.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理具有 FC 适配器的系统 . . . . . 1
管理使用 FC 适配器的系统概述 . . . . . 1
用于管理 FC 适配器的命令 . . . . . 1
为启动程序模式配置 FC 适配器 . . . . . 2
为目标模式配置 FC 适配器 . . . . . 3
显示有关 FC 目标适配器的信息 . . . . . 3
更改 FC 适配器速度 . . . . . 4
支持的 FC 端口 . . . . . 5
使用 X1133A-R6 适配器时，请防止连接断开 . . . . . 5
管理 X1143A-R6 适配器 . . . . . 5

# 管理具有 FC 适配器的系统

## 管理使用 FC 适配器的系统概述

可以使用命令管理板载 FC 适配器和 FC 适配器卡。这些命令可用于配置适配器模式，显示适配器信息以及更改速度。

大多数存储系统都具有板载 FC 适配器，可将其配置为启动程序或目标。您也可以使用配置为启动程序或目标的 FC 适配器卡。启动程序会连接到后端磁盘架，可能还会连接到外部存储阵列（ FlexArray ）。目标仅连接到 FC 交换机。FC 目标 HBA 端口和交换机端口速度应设置为相同的值，而不应设置为 auto 。

## 用于管理 FC 适配器的命令

您可以使用 FC 命令管理存储控制器的 FC 目标适配器， FC 启动程序适配器和板载 FC 适配器。使用相同的命令管理 FC 协议和 FC-NVMe 协议的 FC 适配器。

FC 启动程序适配器命令仅在节点级别起作用。您必须先使用 `run -node *node_name*` 命令，然后才能使用 FC 启动程序适配器命令。

### 用于管理 FC 目标适配器的命令

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
|---|---|
| 显示节点上的 FC 适配器信息 | `network fcp adapter show` |
| 修改 FC 目标适配器参数 | `network fcp adapter modify` |
| 显示 FC 协议流量信息 | `run -node *node_name* sysstat -f` |
| 显示 FC 协议的运行时间 | 运行 `-node *node_name* uptime` |
| 显示适配器配置和状态 | 运行 `-node *node_name* sysconfig -v *adapter*` |
| 验证已安装哪些扩展卡以及是否存在任何配置错误 | 运行 `-node *node_name* sysconfig -ac` |
| 查看命令的手册页 | `m`命令名称 |

### 用于管理 FC 启动程序适配器的命令

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
|---|---|
| 显示节点中所有启动程序及其适配器的信息 | 运行 `-node *node_name* storage show adapter` |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 显示适配器配置和状态 | 运行 `-node` *`node_name`* `sysconfig -v` *`adapter`* |
| 验证已安装哪些扩展卡以及是否存在任何配置错误 | 运行 `-node` *`node_name`* `sysconfig -ac` |

### 用于管理板载 FC 适配器的命令

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 显示板载 FC 端口的状态 | `ssystem node hardware unified-connect show` |

# 为启动程序模式配置 FC 适配器

## 您可以为启动程序模式配置板载适配器和某些 FC 适配器卡的各个 FC 端口。启动程序模式用于通过 FlexArray 虚拟化或外部 LUN 导入（ FLI ）将端口连接到磁带驱动器，磁带库或第三方存储。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 适配器上的 LIF 必须从其所属的任何端口集中删除。
- 在将物理端口的特性从目标更改为启动程序之前，必须迁移或销毁使用要修改的物理端口的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的所有 LIF 。

每个板载 FC 端口都可以单独配置为启动程序或目标。某些 FC 适配器上的端口也可以单独配置为目标端口或启动程序端口，就像板载 FC 端口一样。中提供了可为目标模式配置的适配器列表 "NetApp Hardware Universe"。

NVMe/FC 支持启动程序模式。

步骤

1. 从适配器中删除所有 LIF：

   ```
   network interface delete -vserver svm_name -lif lif_name ,  lif_name
   ```

2. 使适配器脱机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_port -status-admin
   down
   ```

   如果适配器未脱机，您也可以从系统上的相应适配器端口拔下缆线。

3. 将适配器从目标更改为启动程序：

   ```
   ssystem hardware unified-connect modify -t initiator adapter_port
   ```

4. 重新启动托管已更改适配器的节点。
5. 验证 FC 端口是否已配置为适用于您的配置的正确状态：

   ```
   ssystem hardware unified-connect show
   ```

6. 将适配器恢复联机：

   ```
   node run -node node_name storage enable adapter adapter_port
   ```

# 为目标模式配置 FC 适配器

## 您可以为目标模式配置板载适配器和某些 FC 适配器卡的各个 FC 端口。目标模式用于将端口连接到 FC 启动程序。

每个板载 FC 端口都可以单独配置为启动程序或目标。某些 FC 适配器上的端口也可以单独配置为目标端口或启动程序端口，就像板载 FC 端口一样。中提供了可为目标模式配置的适配器列表 "NetApp Hardware Universe"。

为 FC 协议和 FC-NVMe 协议配置 FC 适配器时，使用的步骤相同。但是，只有某些 FC 适配器支持 FC-NVMe 。请参见 "NetApp Hardware Universe" 有关支持 FC-NVMe 协议的适配器的列表。

步骤

1. 使适配器脱机：

   ```
   node run -node node_name storage disable adapter adapter_name
   ```

   如果适配器未脱机，您也可以从系统上的相应适配器端口拔下缆线。

2. 将适配器从启动程序更改为目标：

   ```
   ssystem node hardware unified-connect modify -t target -node node_name adapter
   adapter_name
   ```

3. 重新启动托管已更改适配器的节点。
4. 验证目标端口的配置是否正确：

   ```
   network fcp adapter show -node node_name
   ```

5. 使适配器联机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_port -state up
   ```

# 显示有关 FC 目标适配器的信息

## 您可以使用 `network fcp adapter show` 命令显示系统中任何 FC 适配器的系统配置和适配器信息。

步骤

1. 使用 `network fcp adapter show` 命令显示有关 FC 适配器的信息。

   输出将显示所用每个插槽的系统配置信息和适配器信息。

   ```
   network fcp adapter show -instance -node node1 -adapter 0a
   ```

# 更改 FC 适配器速度

## 您应将适配器目标端口速度设置为与其连接的设备速度匹配，而不是使用自动协商。在接管 / 交还或其他中断后，设置为自动协商的端口可能需要较长时间才能重新连接。

使用此适配器作为主端口的所有 LIF 都必须脱机。

由于此任务包含集群中的所有 Storage Virtual Machine （ SVM ）和所有 LIF ，因此您必须使用 ` 主端口` 和 ` 主端口` 参数来限制此操作的范围。如果不使用这些参数，则操作适用场景 all LIF 将在集群中运行，这可能不是理想的做法。

步骤

1. 使此适配器上的所有 LIF 脱机：

   ```
   network interface modify -vserver * -lif *  { -home-node node1 -home-port 0c }
   -status-admin down
   ```

2. 使适配器脱机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state down
   ```

   如果适配器未脱机，您也可以从系统上的相应适配器端口拔下缆线。

3. 确定端口适配器的最大速度：

   ```
   fcp adapter show -instance
   ```

   您不能将适配器速度修改为超过最大速度。

4. 更改适配器速度：

   ```
   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -speed 16
   ```

5. 使适配器联机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state up
   ```

6. 使适配器上的所有 LIF 联机：

   ```
   network interface modify -vserver * -lif *  { -home-node node1 -home-port 0c }
   -status-admin up
   ```

# 支持的 FC 端口

为 FC 配置的板载 FC 端口和 CNA/UTA2 端口数量因控制器型号而异。FC 端口也可通过受支持的 FC 目标扩展适配器或使用 FC SFP+ 适配器配置的其他 UTA2 卡来使用。

## 板载 FC ， UTA 和 UTA2 端口

- 板载端口可以单独配置为目标或启动程序 FC 端口。
- 板载 FC 端口的数量因控制器型号而异。

  。 "NetApp Hardware Universe" 包含每个控制器型号上的板载 FC 端口的完整列表。

- FC 端口仅通过 X1150A-R6 扩展适配器在 FAS2240 系统上可用。

  FAS2220 和 FAS2520 系统不支持 FC 。

## 目标扩展适配器 FC 端口

- 可用的目标扩展适配器因控制器型号而异。

  。 "NetApp Hardware Universe" 包含每个控制器型号的目标扩展适配器的完整列表。

- 某些 FC 扩展适配器上的端口在出厂时已配置为启动程序或目标，无法更改。

  其他端口可以单独配置为目标或启动程序 FC 端口，就像板载 FC 端口一样。中提供了完整的列表 "NetApp Hardware Universe"。

# 使用 X1133A-R6 适配器时，请防止连接断开

您可以通过为系统配置冗余路径来连接到不同的 X1133A-R6 HBA ，以防止在端口故障期间断开连接。

X1133A-R6 HBA 是一个 4 端口 16 Gb FC 适配器，由两个 2 端口对组成。X1133A-R6 适配器可以配置为目标模式或启动程序模式。每个双端口对都由一个 ASIC 提供支持（例如， ASIC 1 上的端口 1 和端口 2 以及 ASIC 2 上的端口 3 和端口 4 ）。必须将单个 ASIC 上的两个端口配置为在同一模式下运行，即目标模式或启动程序模式。如果支持对的 ASIC 出现错误，则该对中的两个端口都将脱机。

为防止此连接丢失，您可以为系统配置指向不同 X1133A-R6 HBA 的冗余路径，或者配置指向 HBA 上不同 ASIC 支持的端口的冗余路径。

# 管理 X1143A-R6 适配器

## X1143A-R6 适配器支持的端口配置概述

默认情况下， X1143A-R6 适配器在 FC 目标模式下配置，但您可以将其端口配置为 10 Gb 以太网和 FCoE （ CNA ）端口或 16 Gb FC 启动程序或目标端口。这需要不同的 SFP+ 适配器。

如果配置为以太网和 FCoE ，则 X1143A-R6 适配器支持在同一个 10-GbE 端口上同时传输 NIC 和 FCoE 目标流量。如果配置为 FC ，则共享同一 ASIC 的每个双端口对都可以单独配置为 FC 目标模式或 FC 启动程序模式。这意味着，一个 X1143A-R6 适配器可以在一个双端口对上支持 FC 目标模式，而在另一个双端口对上支持 FC 启动程序模式。连接到同一 ASIC 的端口对必须配置在同一模式下。

在 FC 模式下， X1143A-R6 适配器的行为与任何速度高达 16 Gbps 的现有 FC 设备一样。在 CNA 模式下，您可以使用 X1143A-R6 适配器处理共享同一 10 GbE 端口的并发 NIC 和 FCoE 流量。CNA 模式仅支持 FCoE 功能的 FC 目标模式。

## 配置端口

### 要配置统一目标适配器（ X1143A-R6 ），必须在同一个特性模式下在同一芯片上配置两个相邻端口。

步骤

1. 使用 `ssystem node hardware unified-connect modify` 命令根据需要为光纤通道（ FC ）或融合网络适配器（ CNA ）配置端口。
2. 为 FC 或 10 Gb 以太网连接适当的缆线。
3. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   ```
   network fcp adapter show -instance -node -adapter
   ```

   对于 CNA ，您应使用 10 Gb 以太网 SFP 。对于 FC ，您应根据所连接的 FC 网络结构使用 8 Gb SFP 或 16 Gb SFP 。

## 将 **UTA2** 端口从 **CNA** 模式更改为 **FC** 模式

### 您应将 UTA2 端口从融合网络适配器（ Converged Network Adapter ， CNA ）模式更改为光纤通道（ Fibre Channel ， FC ）模式，以支持 FC 启动程序和 FC 目标模式。如果需要更改将端口连接到其网络的物理介质，则应将特性从 CNA 模式更改为 FC 模式。

步骤

1. 使适配器脱机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin
   down
   ```

2. 更改端口模式：

   ```
   ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp
   ```

3. 重新启动节点，然后使适配器联机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin
   up
   ```

4. 通知管理员或 VIF 管理器删除或删除此端口（如果适用）：
   - 如果此端口用作 LIF 的主端口，接口组（ ifgrp ）的成员或托管 VLAN ，则管理员应执行以下操作：

i. 分别移动 LIF ，从 ifgrp 中删除端口或删除 VLAN 。

ii. 运行 `network port delete` 命令手动删除端口。

如果 `network port delete` 命令失败，管理员应解决这些错误，然后再次运行该命令。

- 如果此端口未用作 LIF 的主端口，不是 ifgrp 的成员且未托管 VLAN ，则 VIF 管理器应在重新启动时从其记录中删除此端口。

  如果 VIF 管理器未删除此端口，则管理员必须在重新启动后使用 `network port delete` 命令手动删除此端口。

```
net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01
                                                          Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                           Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
```

```
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc

    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local
      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
    {y|n}: y
```

5. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   ```
   network fcp adapter show -instance -node -adapter
   ```

   对于 CNA ，您应使用 10 Gb 以太网 SFP 。对于 FC ，在更改节点上的配置之前，您应使用 8 Gb SFP 或 16 Gb SFP 。

## 更改 **CNA/UTA2** 目标适配器光纤模块

### 您应更改统一目标适配器（ CNA/UTA2 ）上的光纤模块，以支持为适配器选择的个性化模式。

步骤

1. 验证卡中使用的当前 SFP+ 。然后，将当前 SFP+ 替换为适用于首选特性（ FC 或 CNA ）的 SFP+ 。
2. 从 X1143A-R6 适配器中删除当前光纤模块。
3. 为首选个性化模式（ FC 或 CNA ）光纤插入正确的模块。
4. 验证是否已安装正确的 SFP+：

```
network fcp adapter show -instance -node -adapter
```

中列出了支持的 SFP+ 模块和 Cisco 品牌铜缆（双轴） "NetApp Hardware Universe"。

## 查看适配器设置

要查看统一目标适配器（ X1143A-R6 ）的设置，您必须运行 `ssystem hardware unified-connect show` 命令以显示控制器上的所有模块。

步骤

1. 在未连接缆线的情况下启动控制器。
2. 运行 `ssystem hardware unified-connect show` 命令查看端口配置和模块。
3. 在配置 CNA 和端口之前，请查看端口信息。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.